CYRILLE KENFACK

Ingénieur Logiciel – Python & Java | Backend, Data/IA & Cloud

+33 7 58 38 78 50 cyrillekenfack4@gmail.com cyrille-kenfack
cyrus937 cyrille.kenfack Rennes, France (Ouvert à la mobilité)

A PROPOS DE MOI

Ingénieur Logiciel avec **5 ans** d'expérience dans la conception de services back-end, d'API REST et de plateformes data/IA de production en **Python et Java**. Actuellement consultant chez **Max Digital Services**, j'industrialise des algorithmes de **Machine Learning, Deep Learning et Text Mining** sur une plateforme cloud de génomique et de bio-informatique (**AWS, Kubernetes, FastAPI, Keycloak**). Auparavant Ingénieur R&D à l'**INRIA**, j'ai conçu un framework de tests distribués pour l'apprentissage fédéré réduisant le temps de validation de **40%**, avec plus de **90% de couverture de tests**. Expérience avérée en architecture microservices, pipelines CI/CD, haute disponibilité et systèmes distribués.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programming & Automation (5+ ans)**: Python** (5 ans) | **Java** (4 ans) | **JavaScript** (3 ans) | **Shell Scripting** (2 ans)

Development Frameworks (4+ ans)**: Spring Boot** (3 ans) | **Django REST Framework** (3 ans) | **FastAPI** | **Flask** | **React/Angular** (2 ans)

Data, Machine Learning & MLOps (4+ ans)**: Pandas/NumPy** (4 ans) | **TensorFlow/PyTorch** (4 ans) | **NLP & Text Mining (BERT, spaCy, Transformers)** (3 ans) | **Industrialisation de modèles ML** | **Pytest**

DevOps Tools & Practices (4+ ans)**: Git & Version Control** (5 ans) | **Docker** (3 ans) | **CI/CD (GitLab CI, Bitbucket)** (3 ans) | **Microservices Architecture** (3 ans) | **API Security** (3 ans)

Cloud & Infrastructure (3+ ans)**: AWS** | **Kubernetes** | **Keycloak (OAuth2/OIDC)** | **Google Cloud Platform (GCP)** | **Linux Administration** (3 ans) | **Database Replication & Management** (2 ans)

Database Technologies (4+ ans)**: MySQL** (4 ans) | **PostgreSQL** (3 ans) | **MongoDB** (2 ans) | **Database Optimization** (3 ans)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Études & Développement Python – Data / MLOps Juin 2026 – Présent
Max Digital Services (ESN) – Mission chez un leader international du diagnostic in vitro Rennes, France

- Développement de services d'analyse de données en Python (FastAPI, Pandas, NumPy) pour une plateforme SaaS de génomique et de bio-informatique sur AWS (mono-repo Java Spring / React / Python, Kanban, Confluence)
- Industrialisation des algorithmes issus des expérimentations (Machine Learning, Deep Learning, Text Mining) et des pipelines de données, du prototype au service de production testé et conteneurisé
- Mise en production de solutions robustes et capables de supporter la montée en charge : Docker Compose en local, Kubernetes sur AWS, authentification déléguée à Keycloak (OAuth2/OIDC)
- Outillage des équipes Data Science et Bio-informatique pour faciliter le passage de l'expérimentation à la production (gabarits Poetry, CLI argparse/python-fire)
- Maintien de l'écosystème Python à l'état de l'art : montées de versions (pyenv, Poetry), tests Pytest, qualité de code (pylint, yapf, isort), CI Bitbucket ; livrables rédigés en anglais

Technologies: Python 3, FastAPI, Pandas, NumPy, Poetry, Pytest, Docker Compose, Kubernetes, AWS,

Keycloak, Bitbucket, Jira, Confluence

Ingénieur R&D Septembre 2023 – Mai 2026
INRIA *Rennes, France*
• Développement et maintenance d'un cadre de test complet pour les algorithmes d'apprentissage automatique décentralisés dans des environnements de cluster, de production et hybrides
• Mise en œuvre de pipelines de test automatisés réduisant le temps de déploiement de 40%
• Conception et développement de prototypes en Rust pour des algorithmes d'apprentissage fédéré à haute performance
• Collaboration avec des équipes de recherche internationales sur l'architecture des systèmes distribués
• Optimisation des performances système et de l'utilisation des ressources dans les environnements cloud
• Conception et implémentation d'un environnement de simulation basé sur les événements discrets pour tester à grande échelle les algorithmes d'apprentissage automatique distribués
Technologies: Python, TensorFlow, PyTorch, Rust, Linux, Systèmes Distribués

Développeur Backend Avril 2023 – Août 2023
moobifun *Yaoundé, Cameroun*
• Architecturé et développé des microservices évolutifs en utilisant le framework Spring Boot
• Implémenté JPA ORM pour une gestion efficace des données relationnelles à travers plusieurs applications
• Sécurisé les API en utilisant Spring Security avec authentification OAuth2 et JWT
• Établi la communication inter-services en utilisant OpenFeign pour l'architecture microservices
• Développé des suites de tests unitaires complètes avec JUnit atteignant 85% de couverture de code
• Administré les bases de données de production et mis en œuvre la réplication esclave MySQL pour une haute disponibilité
Technologies: Java, Spring Boot, Spring Security, OpenFeign, MySQL, MariaDB, Angular, Docker

Développeur Full-Stack & Consultant IT Octobre 2022 – Mars 2023
Connect Technology (Consultant at moobifun) *Yaoundé, Cameroun*
• Construit des microservices sécurisés pour la gestion des transactions financières en utilisant Spring Boot
• Conçu et mis en œuvre une API de gestion d'affiliation utilisateur avec contrôle d'accès basé sur les rôles
• Développé une application web de surveillance en temps réel pour le suivi des performances du système
• Mis en place une infrastructure de réplication MySQL pour la redondance des données et la reprise après sinistre
Technologies: Java, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, MySQL, Angular, Monitoring Tools

Ingénieur Logiciel Février 2022 – Juillet 2022
AI Laboratory - ENSPY *Yaoundé, Cameroun*
• Développé un système de dialogue intelligent utilisant le traitement du langage naturel (NLP) pour l'interaction homme-machine
• Implémenté des modèles d'apprentissage automatique pour les systèmes d'apprentissage diagnostique
• Analysé les données d'interaction des utilisateurs pour optimiser les performances et l'expérience utilisateur
• Intégré les modèles TensorFlow et BERT pour les capacités de traitement du langage naturel
Technologies: TensorFlow, PyAgrum, Spacy, BERT, React Native, Django REST, PostgreSQL

PROJETS

Convertisseur de Devises Flask *Juin 2025*
• Implémentation d'une application Flask complète pour la conversion de devises avec des fonctionnalités avancées telles qu'une authentification sécurisée avec JWT et une mise en cache efficace avec Redis
• Implémenté la containerisation Docker avec des builds multi-étapes pour un déploiement optimisé
• Mis en place une file d'attente de tâches Celery avec Redis pour le traitement asynchrone et les tâches en arrière-plan
• Configuré une suite de tests complète avec Pytest et des rapports de couverture
• Déployé en utilisant Gunicorn avec des capacités de mise à l'échelle horizontale
• Intégré la documentation Swagger/OpenAPI avec plus de 10 points de terminaison documentés
• **Technologies:** Python, Flask, Redis, PostgreSQL, Celery, Flask, Flask-JWT, Docker, Gunicorn

Plateforme d'Enchères Agricoles *(Janvier 2022)*
• Développé une application web évolutive pour les enchères de produits agricoles pendant le COVID-19
• Implémenté un système d'enchères en temps réel avec des connexions WebSocket
• Développé des fonctionnalités de gestion des utilisateurs, système de favoris et notifications d'événements
• **Technologies:** MongoDB, React.js, Express.js, Node.js, WebSocket

Système d'Information de Santé (iCare) *(Juin 2021)*
• Créé une application mobile fournissant des informations sur les établissements de santé et des diagnostics à distance
• Implémenté un modèle d'apprentissage automatique KNN pour la prédiction de maladies basée sur les symptômes
• Développé des services basés sur la géolocalisation pour trouver les pharmacies et hôpitaux à proximité
• **Technologies:** React Native, Django REST, PostgreSQL, Scikit-learn, KNN

Système de Numérisation des Terres *(Juillet 2021)*
• Développé une application basée sur SIG pour la gestion et la visualisation de parcelles de terrain
• Intégré des outils de gestion de données spatiales pour la manipulation de polygones
• Optimisé PostgreSQL avec PostGIS pour le traitement de données géospatiales à grand volume
• **Technologies:** Django REST, PostgreSQL, PostGIS, GDAL, React Native

EDUCATION

École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY) *Septembre 2017 – Juillet 2022*
Diplôme d'Ingénieur en Génie Informatique — Yaoundé, Cameroun
Cours Pertinents: Structures de Données, Méthodologie Logicielle, Gestion de Bases de Données, Exploration de Données, IA, Statistiques, POO, Probabilités et Statistiques

Université de Yaoundé I *Septembre 2016 – Juillet 2017*
Licence I en Mathématiques — Yaoundé, Cameroun
Cours Pertinents: Calcul Différentiel et Intégral, Algèbre Linéaire, Probabilités, Statistiques, Analyse Numérique

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Programming & Development

• Introduction to HTML5 (University of Michigan)
• Initiation to programming in Java (EPFL)

- Introduction to Object Oriented Programming in Java (EPFL)
- Machine Learning (Stanford University)
- Python for Everybody Specialization (University of Michigan)
- Microsoft Python Development Professional Certificate (Microsoft)
- Neural Networks and Deep Learning (DeepLearning.AI)

Cloud & DevOps

- Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure (Google Cloud)
- Google Cloud Big Data and Machine Learning Fundamentals (Google Cloud)
- Docker Certified Associate (DCA) Specialization (LearnKarts, Coursera)

Database Management

- Database Design and Basic SQL in PostgreSQL (University of Michigan)
- Introduction to NoSQL Databases (IBM)

LEADERSHIP & ACHIEVEMENTS

Team Lead & Co-Founder, GiTech *Juin 2020 – Dec 2022*

- Dirigé une équipe de 7 développeurs dans la gestion de multiples projets de développement logiciel
- Remporté la première place dans une compétition scientifique avec l'application mobile iCare à l'ENSPY
- Établi des processus de développement agile et des normes de revue de code
- Accompagné des développeurs juniors sur les bonnes pratiques et les frameworks de développement modernes

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Niveau Expert (4-5 ans)	**Niveau Avancé (2-3 ans)**	**Niveau Intermédiaire (1-2 ans)**
Python, Java, Linux, Git	Spring Boot, Django REST, FastAPI	Rust, MongoDB, Celery
Administration de Bases de Données (MySQL, PostgreSQL)	Pandas, NumPy, TensorFlow, PyTorch	AWS, Kubernetes, Keycloak
Architecture Système	Docker, CI/CD, Microservices	NLP / Text Mining (BERT, spaCy)
Développement REST API	Sécurité API (OAuth2, JWT), Redis	Flask, Cloud (GCP)

LANGUES

Français: Langue maternelle **Anglais:** Courant (Compétence professionnelle)